Анализ сходимости распределения отклонений асимметрии и эксцесса к нормальному закону

На примере логистического динамического отображения

Самойлов Павел Ильич, Б05-404

Математический практикум, МФТИ
Секция: Вычислительная математика и прикладные задачи

16 мая 2026 г.

Теорема Линдеберга-Леви

Формулировка

Пусть $\{\xi_n\}$ — независимые с $\mathbb{E}\xi_k = a_k$, $\mathbb{D}\xi_k = \sigma_k^2$.
Обозначим $B_n^2 = \sum_{k=1}^n \sigma_k^2$ и введём нормированные величины:

$$\eta_{nk} = \frac{\xi_k - a_k}{B_n}$$

Условие Линдеберга:

$$\frac{1}{B_n^2} \sum_{k=1}^{n} \int_{|x-a_k|>\tau B_n} (x - a_k)^2 dF_k \xrightarrow{n\to\infty} 0$$

Тогда:

$$\frac{1}{B_n} \sum_{k=1}^{n} (\xi_k - a_k) \xrightarrow{d} N(0,1)$$

Вопрос исследования

- Для нормального распределения отклонения $\hat{\mu}_3, \hat{\mu}_4$ асимптотически нормальны (известный факт).
- **Вопрос исследования:** А что для арксинус-распределения логистического отображения?
- Интуитивно кажется, что сходимость зависит только от числа экспериментов N, а от длины выборки n — лишь параметры предельного распределения.

Объект исследования и методика

Объект

Логистическое отображение:

$x_{n+1} = 1 - 2x_n^2$

Инвариантная мера:

$$\rho(x) = \frac{1}{\pi\sqrt{1-x^2}},\ x \in [-1, 1]$$

Теоретические моменты:

$\gamma_1 = 0, \quad \gamma_2 = -1.5$

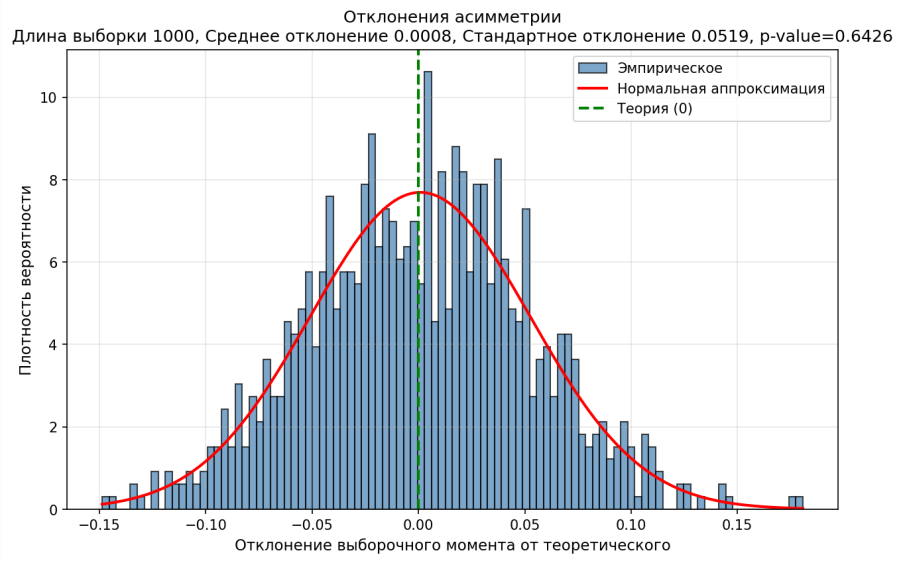
Эксперимент

1. Генерация ряда ($x_0 = 0.34567$, программа в `Python`)
2. Разбиение на $N = 1000, N = 10000$ непересекающихся выборок длин $n \in \{100, 1000, 10000\}$
3. Вычисление $\hat{\gamma}_1, \hat{\gamma}_2$ и отклонений от теории
4. Проверка нормальности: критерий Д'Агостино-Пирсона ($\alpha = 0.05$)

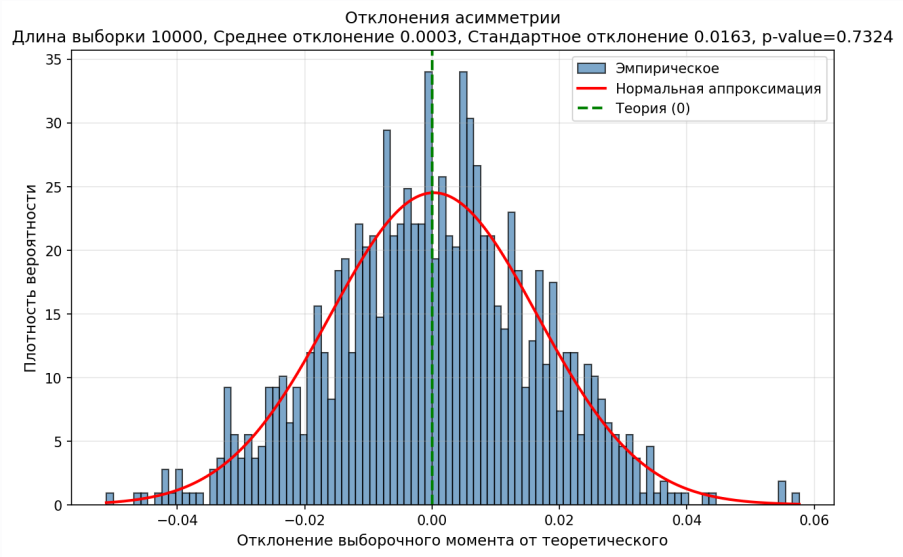
Распределение отклонений для асимметрии $N = 1000$, $n = 100$



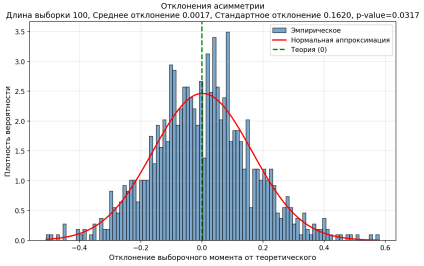
Распределение отклонений асимметрии для $N = 1000$, $n = 1000$

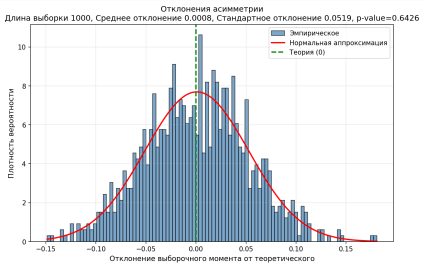


Распределение отклонений асимметрии для $N = 1000$, $n = 10000$

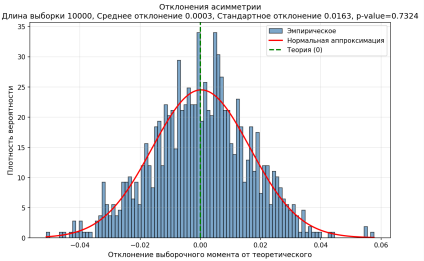


Распределение отклонений асимметрии для $N = 1000$

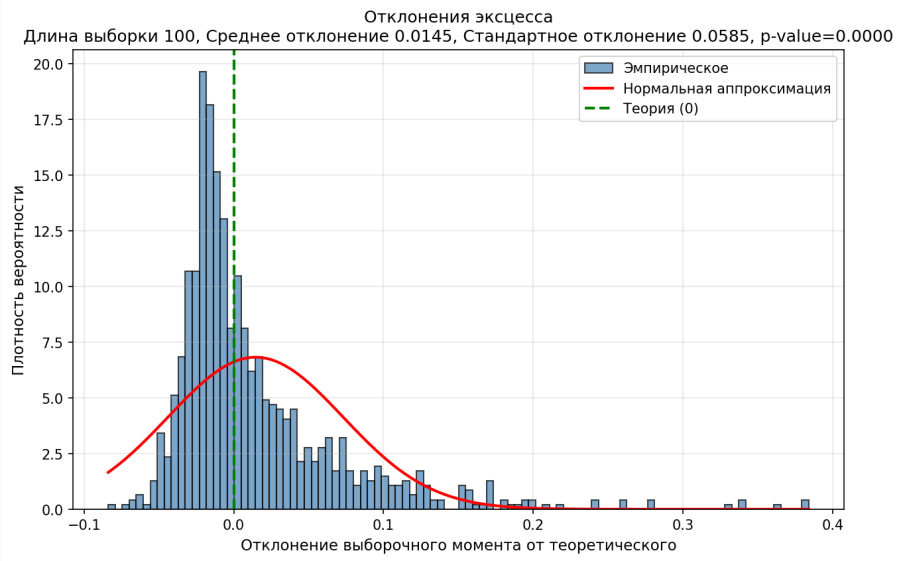




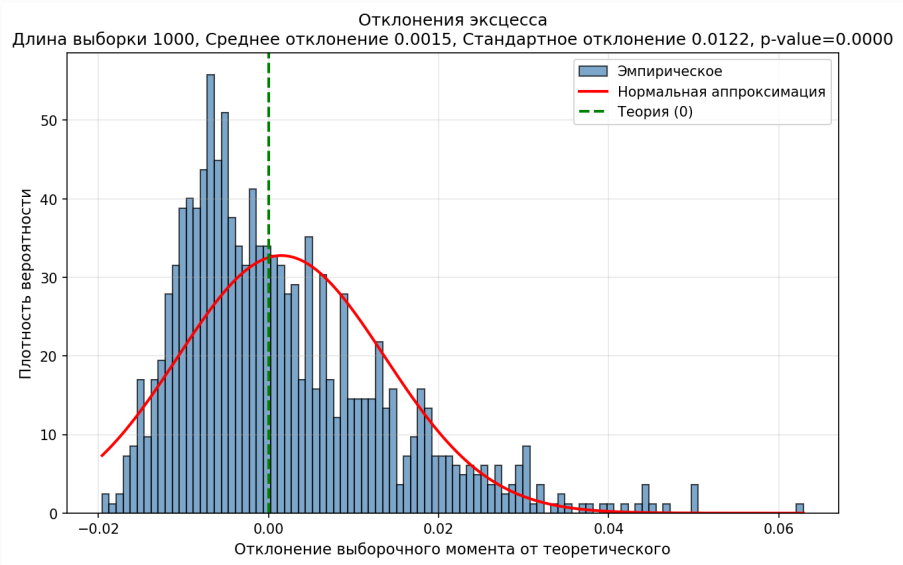
- $n = 100$: широкое, «шумное» распределение
- $n = 1000$: форма близка к колоколу, красная кривая (норма) хорошо согласуется
- $n = 10000$: узкий, вытянутый колокол распределения



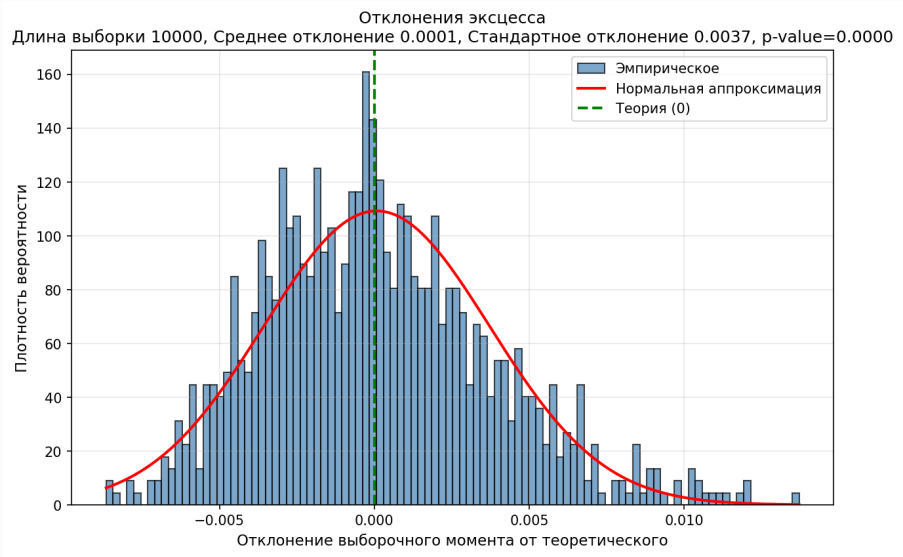
Распределение отклонений для эксцесса $N = 1000$, $n = 100$



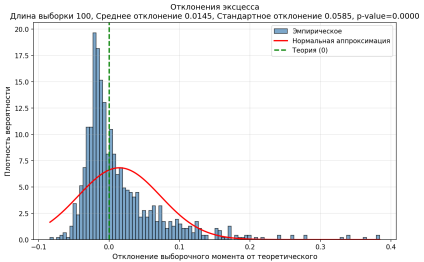
Распределение отклонений эксцесса для $N = 1000$, $n = 1000$

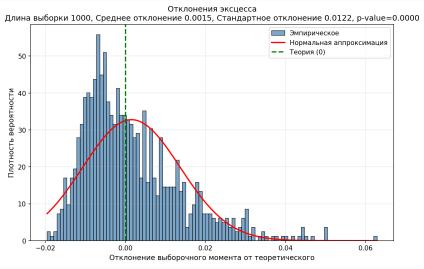


Распределение отклонений эксцесса для $N = 1000$, $n = 10000$

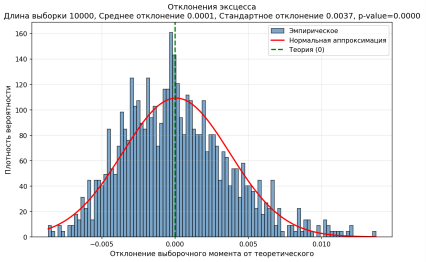


Распределение отклонений эксцесса для $N = 1000$





- $n = 100$: очень вытянутая форма с большим скосом
- $n = 1000$: более гладкий график, но асимметрия всё ещё большая
- $n = 10000$: распределение близко к нормальному, но "хвост"справа всё ещё не ушёл



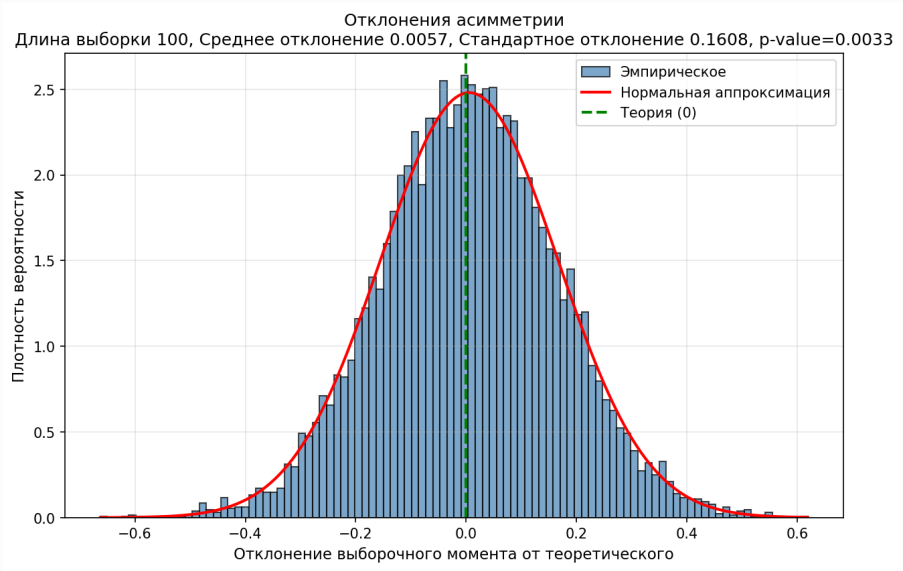
Проверка гипотезы о нормальности для $N = 1000$

Критерий Д'Агостино-Пирсона ($\alpha = 0.05$, $N = 1000$ эксп.)

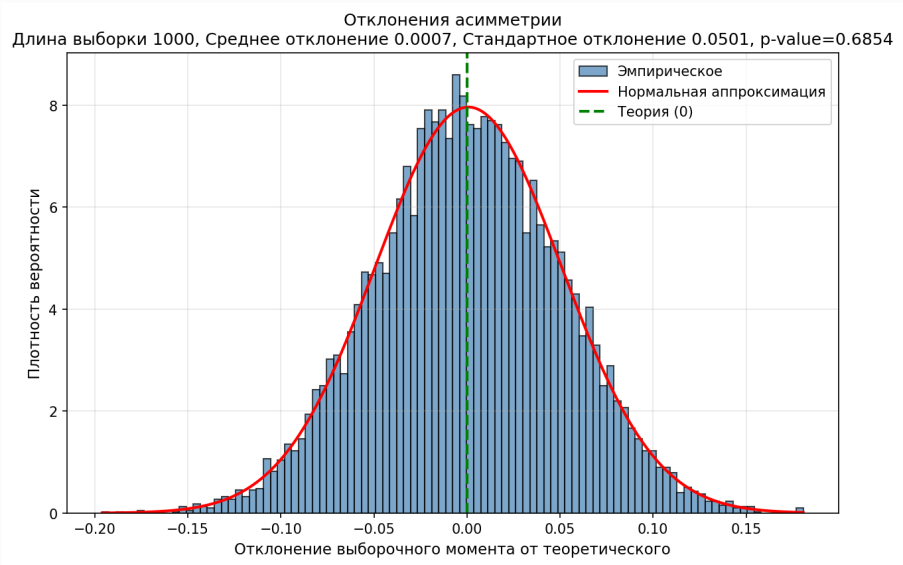
n	Асимметрия (p)	Нормальность	Эксцесс (p)	Нормальность
100	0.032	нет	$8.8 \cdot 10^{-118}$	нет
1000	**0.643**	да	$4.2 \cdot 10^{-44}$	нет
10000	**0.732**	да	$5.4 \cdot 10^{-10}$	нет

- **Асимметрия** достигает нормальности и сохраняет её при $n \geq 1000$
- **Эксцесс** остаётся не-нормальным даже при $n = 10\,000$

Распределение отклонений для асимметрии $N = 10000$, $n = 100$

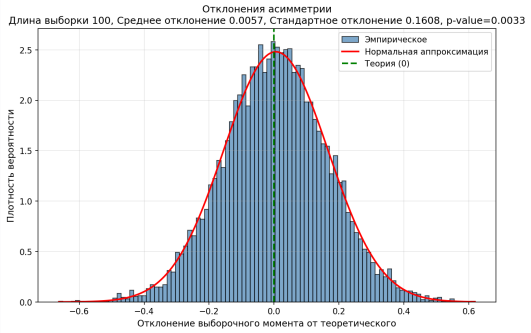


Распределение отклонений асимметрии для $N = 10000$, $n = 1000$

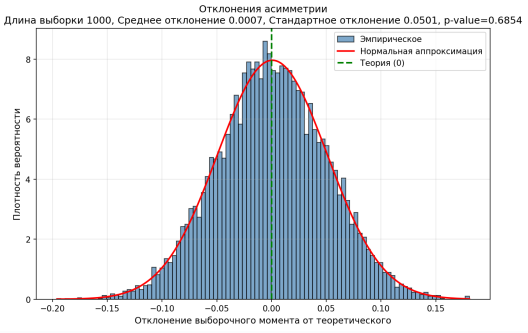


Распределение отклонений асимметрии для $N = 10000$

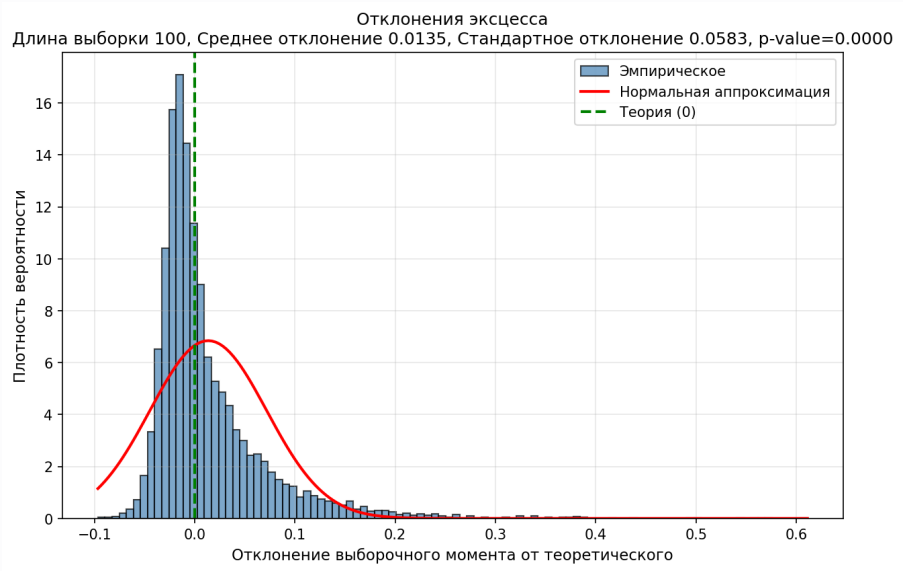
- $n = 100$: распределение визуально очень близко к нормальному, но всё ещё не является нормальным



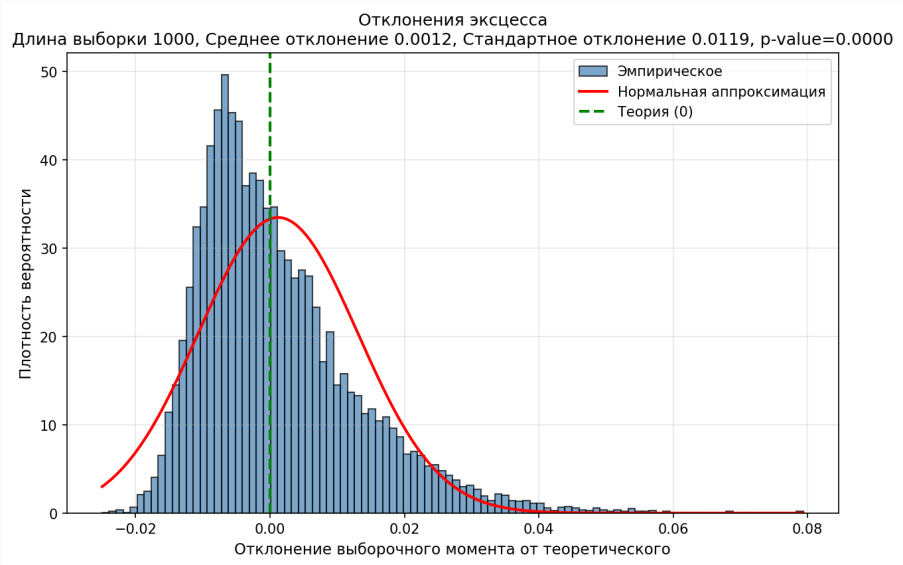
- $n = 1000$: распределение является нормальным и визуально, и по критерию Д'Агостино-Пирсона



Распределение отклонений для эксцесса $N = 10000$, $n = 100$

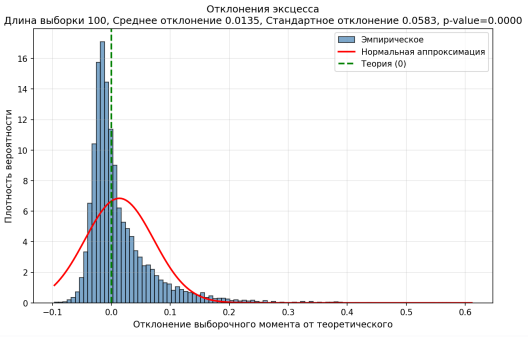


Распределение отклонений эксцесса для $N = 10000$, $n = 1000$

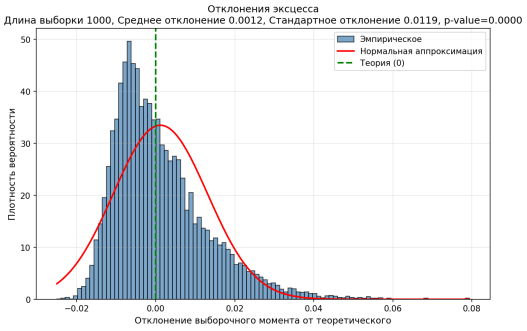


Распределение отклонений эксцесса для $N = 10000$

- $n = 100$: очень вытянутая форма с большим скосом



- $n = 1000$: более гладкий график, но асимметрия и эксцесс всё ещё большие



Проверка гипотезы о нормальности

Критерий Д'Агостино-Пирсона ($\alpha = 0.05$, $N = 10000$ эксп.)

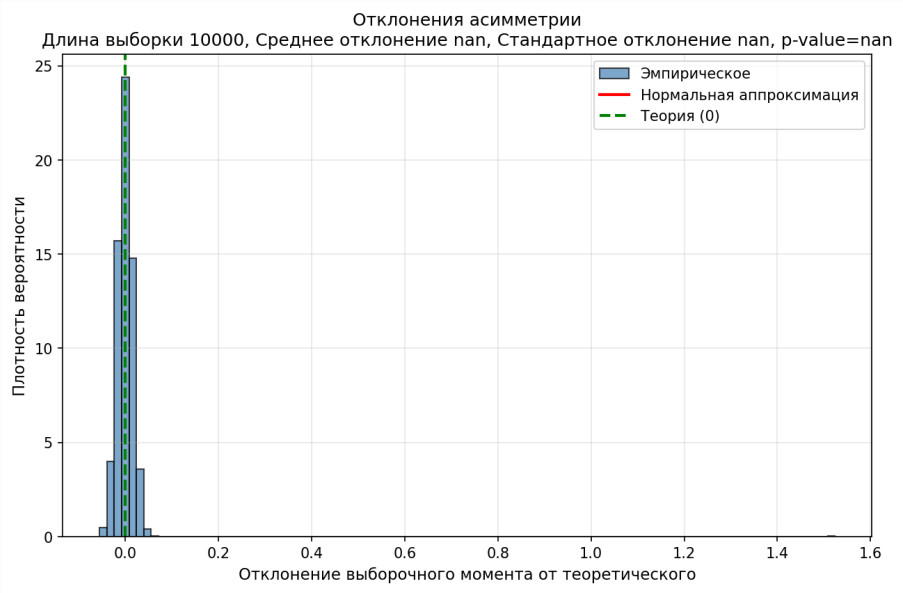
n	Асимметрия (p)	Нормальность	Эксцесс (p)	Нормальность
100	0.003	нет	0.000	нет
1000	**0.685**	да	0.000	нет

*

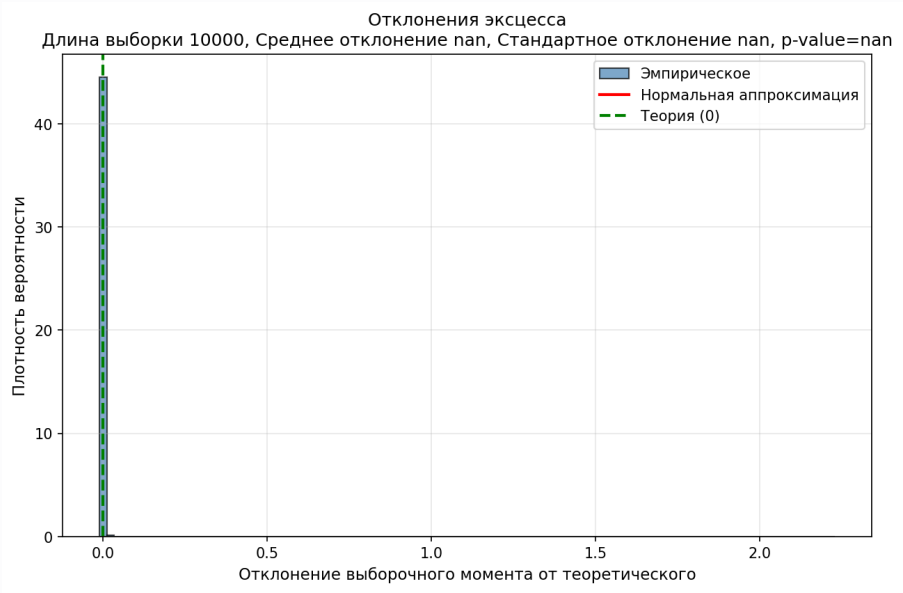
*Данные для $n = 10000$ не приведены, см. далее

- **Асимметрия** достигает нормальности уже при $n = 1000$
- **Эксцесс** остаётся не-нормальным

Распределение отклонений асимметрии для $N = 10000$, $n = 10000$



Распределение отклонений эксцесса для $N = 10000$, $n = 10000$



Некорректные результаты для больших данных

Масштабирование до 10^8 вычислений

При $n = 10\,000$, $N = 10\,000$ наблюдаются аномалии:

- Асимметрия отклонений ≈ 58 (должно быть ≈ 0)
- Эксцесс отклонений ≈ 4900 (должно быть ≈ 0)

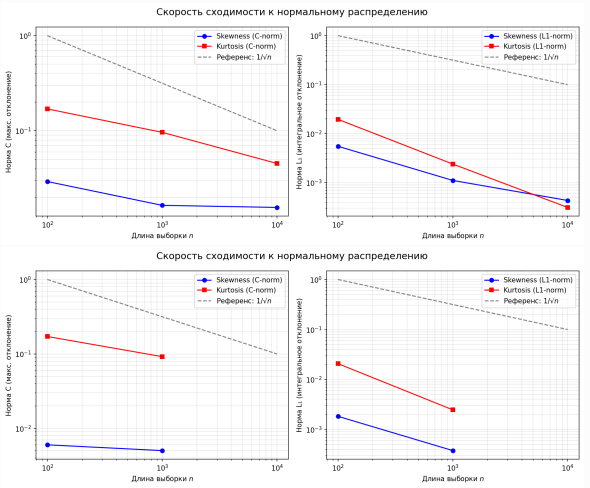
Причина

Катастрофическая потеря точности при вычислении моментов 3-го и 4-го порядка в арифметике `float64`. Ошибки округления накапливаются и перекрывают статистические данные.

Попытки решить проблему

- Центрирование данных перед возведением в степень
- Использование `float128` или MPFR (`Multiple Precision Floating-Point Reliable`)

Количественный анализ скорости сходимости



Наблюдения (log-log масштаб)

Норма L_1 (интегральная):
Убывает чуть быстрее, чем $n^{-0.5}$, но в целом $\sim \frac{1}{\sqrt{n}}$.

Норма C (равномерная):
Эксцесс: $\sim \frac{1}{\sqrt{n}}$
Асимметрия: **почти горизонтально** при $n \geq 1000$ (насыщение)

Интерпретация

Глобальная форма (L_1) сходится немного быстрее. Для нормы (C) при больших n упираемся в предел точности.

Итоговые выводы

1. **Подтверждена** асимптотическая нормальность распределения отклоненений асимметрии и эксцесса для логистического отображения (арксинус-распределение).
2. **Асимметрия сходится быстрее** эксцесса ($n = 1000$ уже даёт $p = 0.685$). Согласуется с теорией: моменты высшего порядка сходятся намного медленнее.
3. **Интегральные метрики (L_1)** показывают более быструю сходимость, чем локальные (C). Глобальная форма стабилизируется раньше.
4. **Вычислительный предел:** при больших n погрешности `float64` и сингулярности плотности могут превалировать над статистической сходимостью.

Перспективы и практическая ценность

Направления развития

- Другие хаотические системы
- Пути повышения точности арифметики
- Явные оценки скорости сходимости (Берри-Эссеен)
- Применение к реальным временным рядам

Практическая польза

- Ориентиры по выбору n для оценки моментов
- Предупреждение о численной неустойчивости
- Диагностика надёжности момент-тестов
- Применение в финансах, физике, машинном обучении

Спасибо за внимание!